

Retrospectiva Ciclo #3 SlotMachine

Julián David Gómez Boada

Julián Andrés Carrero Carranza

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Definimos 4 mini-ciclos:

1. Implementación constructor SlotMachine(int n) y métodos necesarios para cumplir inicialmente con condiciones base del contexto del problema (+pruebas).
2. Creacion SlotMachineContest, definición de estructura y del método base solve(int n): (SlotMachineContest $\rightarrow$ solve(int n) existe $\rightarrow$ acepta n retorna int[][]), (+pruebas)
3. Diseño estrategia matemática del algoritmo aplicado al contexto, generación oficial de matriz de movimientos [rueda, pasos] (+pruebas)
4. Creación método simulate(int n), integración con SlotMachine visual (+pruebas)

Fueron definidos de esta manera porque permitieron separar la construcción del problema, el desarrollo del algoritmo y su posterior simulación, verificando cada parte antes de continuar con la siguiente.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Actualmente el proyecto se encuentra finalizado en el Ciclo #3,

completando los 4 mini-ciclos planeados. Se cumplen los requisitos principales de esta entrega, incluyendo la creación dinámica de la máquina, la solución del problema mediante `solve(n)` y la simulación mediante `simulate(n)` utilizando SlotMachine como herramienta de prueba.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?

(Horas/Hombre)

El tiempo total invertido fue de 9 horas/hombre.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Analizamos que el mayor logro fue integrar el problema de la maratón ICPC al proyecto sin mezclar la lógica de solución con la clase SlotMachine. Esto permitió crear SlotMachineContest como una clase independiente para resolver y simular el problema, manteniendo la estructura que ya teníamos funcionando.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue la diferencia entre la configuración inicial de SlotMachine y la configuración que necesitaba el problema de la maratón para aplicar correctamente el algoritmo `solve(n)` causando que un primer acercamiento tuviéramos que replantear el análisis matemático/lógico que habíamos construido a partir del contexto dado. Para resolverlo, mantuvimos la creación original de SlotMachine y trasladamos la preparación de la configuración del concurso a SlotMachineContest. De esta

manera no afectamos las funcionalidades anteriores y mantuvimos separadas las responsabilidades

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo le otorgamos una buena organización a la planificación por mini-ciclos, realizamos la división del problema en partes pequeñas (especialmente la planificación algorítmica del contexto del problema) y la realización constante de pruebas (Incluidas las compartidas por compañeros).

Para mejorar, nos comprometemos a analizar desde el inicio las diferentes configuraciones posibles del contexto de problema antes de implementar el algoritmo.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP más útil fue TDD (Test-Driven Development / Desarrollo Guiado por Pruebas), porque permitió validar cada parte del desarrollo antes de continuar, y consideramos que esta vez se vio complementada gracias la revisión de casos de prueba compartidos por nuestros compañeros, debido a que nos permitió considerar diferentes posibilidades y verificar de una mejor manera el comportamiento de la solución.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con

estándares adecuados.

Las principales referencias utilizadas fueron el PDF Contextual oficial del problema de programación de ICPC y los materiales vistos en laboratorio sobre desarrollo orientado a objetos y pruebas. La referencia más útil fue el instructivo del problema del ICPC porque permitió comprender los requisitos, lógica fundamental del contexto y restricciones de diseño.

- JUnit Team. (2025). *JUnit 5 User Guide*. JUnit.
<https://docs.junit.org/5.13.1/userguide/index.html>
- ICPC International Collegiate Programming Contest. (2025). *Problem I: Slot Machine*. 2025 ICPC World Finals Baku.
<https://worldfinals.icpc.global/problems/2025/finals/problems/I.pdf>
- Oracle Corporation. (2024). *Java SE 17 API Specification*. Oracle.
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/lang/Object.html>